基于 LabVIEW 逐点数字滤波实验设计*

Experimental Design of Point-by-Point Digital Filtering Based on LabVIEW

周 禹[1] 卢栩涵[1] 孙中扬[1] 毛广政[1] 陈 奎[1,2] 安 媛[1]（1 徐州工程学院，江苏 徐州 221000；2 江苏省大型工程装备检测与控制重点建设实验室，江苏 徐州 221111）

摘要：数字滤波一般是对缓存的一组信号进行处理，模糊或弱化了信号的实时性，教学中不利于学生理解实时滤波过程。采用 LabVIEW 逐点分析工具设计数字滤波器教学演示与实验系统，实现动态逐点的信号生成与滤波。系统前面板参数可任意设定，滤波过程实时逐点可视。系统采用 LabVIEW 事件状态机模式实现，具有开放性的特点，方便后续实验项目的增减。使用结果表明其有利于学生理解数字滤波的设计与应用过程、理解信号系统实时性需求。

关键词：逐点处理；数字滤波器；设计与仿真实验；LabVIEW

Abstract:Digital filtering generally processes a set of buffered signals that blur or weaken the real-time nature of the signals. In teaching it may hinder students´ understanding.To solve this problem,this paper designs a digital filter teaching demonstration and experimental system based on LabVIEW point-by-point analysis tool.This system could realize a dynamic and point-by-point signal generation and filtering process. The front panel parameters of the system can be set freely,and the filtering process is dynamically visible.Moreover,based on the LabVIEW´s event state machine mode,this system is convenient for the subsequent increase and decrease of experimental projects.

Keywords:point-by-point processing,digital filter,design and simulation experiment,LabVIEW

“数字信号处理”是高校信息类专业重要的专业基础课，具有理论性、实践性和应用性强的特点，其知识体系严谨、概念抽象、理论推导繁琐复杂、理论与实际联系紧密[1-3]。FIR/IIR 是课程主要内容与难点之一，教学中对其理论推导和仿真验证缺乏交互性与动态性，学生对众多参数及其实际效应没有直观认识、难以理解[1]。另外，教材中数字滤波是基于数据缓存数组进行推导、分析和验证的，信号实时逐点的特性被模糊或弱化，不利于学生理解实时滤波的过程。

目前 MATLAB 文本程序或辅以 GUI 界面是数字滤波器教学验证演示主要方式[4-5]。基于案例教学演示可辅助学生感性地理解滤波理论[6-7]。LabVIEW 以其图形化编程方式、丰富控件资源、完备信号处理函数非常适合快速构建交互良好、动态直观的案例式教学演示与验证系统，且编程与使用过程都动态直观[8]。基于 LabVIEW 开发虚拟实验广泛应用于工业、科研和教学领域[9-13]。LabVIEW 实时逐点运算功能可仿真与验证包括滤波在内的各种实时信号处理[9]，贴近硬件实际，上述文献未见提及。

1 LabVIEW 滤波与逐点滤波

1.1 逐点滤波工具

信号分析及滤波处理方式一般分为在线和离线两种，其最大区别在于采集与分析处理发生的时刻。即在信号进入的起始阶段或信号参数变化时两者计算结果有差别。理论上当数据稳定且缓存一定数量时两者结果一致[9-10]。LabVIEW 信号处理工具和高级信号处理工具中为信号形生成、调理、运算、变换、滤波、分析等提供了丰富的函数族。针对信号实时性要求，LabVIEW 还提供了一套逐点处理函数如图 1 与图 2 所示，它们分别位于信号处理工具和高级信号处理工具之内。

1.2 逐点滤波函数

实现某种特定逐点滤波需求，上述很多独立函数可以满足使用。为简化系统设计仅采用“经典数字滤波器设计”（DFD Classical Design）与“数字滤波”（DFD Filtering）两个通用性强的函数分别实现滤波器设计和逐点滤波。



图 1 LabVIEW 逐点滤波函数

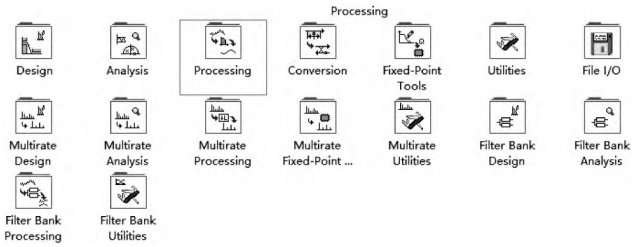


图 2 高级信号处理工具箱

DFD Classical Design 函数提供三种 FIR 和四种 IIR 滤波器设计方法，依次为 Kaiser Window、Dolph-Chebyshev Window、Equi -Ripple、Butterworth、Chebyshev、Inverse Chebyshev、Elliptic。可实现低通、高通、带通、带阻四种滤波器类型。函数需要四个主要输入参数，滤波器设计方法、滤波器类型，滤波器设计规范参数（Filter Specifications），即采样频率 f_s，通带频率 f_{pass1}、f_{pass2}，阻带频率 f_{stop1}、f_{stop2}，和滤波器纹波规范参数（Ripple Specifications），即通带纹波与阻带衰减。

DFD Filtering 函数可实现单通道单采样、多通道多采样信号的连续逐点滤波，其输入端为滤波器类型数据。

* 江苏省科学技术厅项目（BY2015024-03）；徐州市科技计划项目（KC19208）；江苏省大型工程装备检测与控制重点建设实验室开放基金（JSKLED201414）资助

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实时信号采用工具箱中全部逐点信号生成函数、干扰与噪声函数，引出其众多输入参数后用子 VI 封装。

滤波器设计完成后，使用“滤波器分析（Filter Analysis）”类工具函数生成绘制滤波器的幅频与相频特性、脉冲与阶跃响应零极点图以及传递函数等，增强系统可视性。

最后，用信号的逐点自功率谱对比与验证滤波器的滤波性能。逐点自功率函数为：

$$P(f)=FFT(*x(n))\times FFT(x(n))/n^2$$

其中，* 表示复共轭，n 信号采样数。

2 逐点 FIR/IIR 滤波

2.1 FIR/IIR 原理

数字滤波器分为 FIR 和 IIR 滤波器。FIR 冲激响在有限时间内衰减为零，其输出取决于当前和过去输入信号。IIR 冲激响应理论上无限持续，其输出取决于当前和过去输入信号，还取决于过去信号输出。

FIR 传递函数极点固定在原点，仅能改变零点位置来改变性能，达到高的频率选择性时必须用较高阶数。IIR 传递函数包括零点和极点两组可调因素，对极点惟一限制是在单位圆内，可用较低阶数获得高的频率选择性。一般同样的设计指标，FIR 阶数比 IIR 高 5~10 倍。FIR 非递归结构使其在有限精度运算中不存在稳定性问题，频率特性误差相对 IIR 要小。

2.2 FIR/IIR 逐点滤波

LabVIEW 中 FIR、IIR 逐点滤波公式为：

$$y[i]=\sum_{j=0}^{n-1}\{b[j]x[i-j]\}$$

$$y_i=\frac{1}{a_0}\left(\sum_{j=0}^{N_b-1}b_j x_{i-j}-\sum_{k=0}^{N_a-1}a_k y_{i-k}\right)_i$$

其中 x_{i-j} 与 y_i 分别为逐点输入与输出。b_j 是 FIR 的前向系数数组，a_k、N_a、b_j、N_b 分别是 IIR 反向与正向系数及系数个数。上式逐点滤波与常规教材中滤波函数表达一致，逐点仅通过下标 i 强调其逐点计算的特性。

3 系统设计和案例演示

3.1 程序框架和功能

采用 LabVIEW 事件状态机模式实现系统工作状态间交互式切换。工作状态划分为：①参数、控件属性、文件初始化；②滤波器与信号设计参数交互设置；③滤波器特性图形化呈现；④信号生成与滤波实时逐点呈现；⑤滤波器文件存储与管理；⑥系统操作简介。状态机模式程序框架通过自定义枚举“状态常量”项的增减实现实验项目的改变。

核心程序段如图 3、图 4 所示。图 3 中包括 DFD Classical Design 函数和子 VI 封装的各滤波器分析函数。程序段接收移位寄存器左端口传来的 Filter Specifications 簇和 Error 簇，输出滤波器各项指标的特性图，输出 Filter 和 Error 簇到移位寄存器右端口用于系统状态时备份数据；图 4 为信号逐点进入和逐

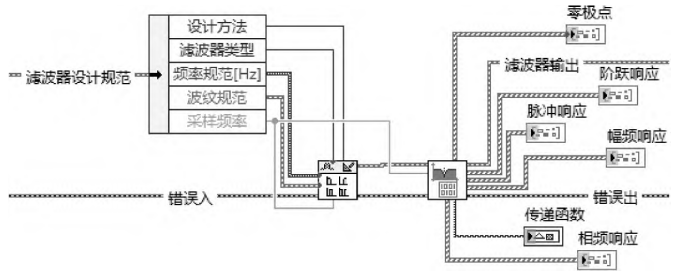


图 3 滤波器设计与滤波特性程序实现部分

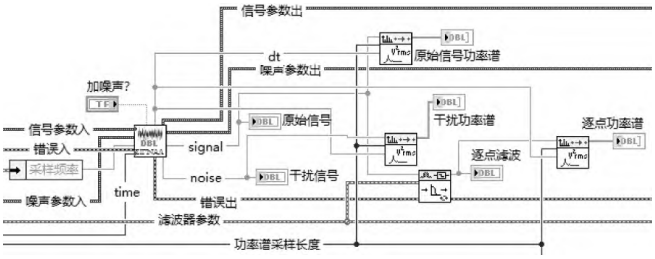


图 4 逐点滤波及滤波效果程序实现

点滤波部分，包括封装后逐点信号源子 VI，DFD Filtering 函数，逐点自功率谱函数。输出信号（噪声与干扰操作手动叠加）、噪声与干扰、滤波后信号的时域波形和功率谱，用于对比验证滤波前后的变化。

3.2 案例实验及演示效果

设计案例：占空比 20%的受干扰方波信号，其频率为 1kHz，干扰为周期性的 20 点随机脉冲，脉冲频域幅值 0.1，噪声为标准差 0.5 高斯噪声。要求：滤除方波信号的高次谐波、随机脉冲干扰与噪声干扰，用 FIR/IIR 两种滤波器进行对比。

设定 FIR/IIR 滤波器设计方法分别为 Kaiser Windows 和 Elliptic。方波具有 $(2n+1)\times 1$kHz 奇次谐波，20 点随机脉冲将造成 $n*f_s/20=n*1.105$kHz Hz 干扰，因此，采样频率设定为音频信号常用的 $f_s=22.1$kHz，满足本案例使用外也可为后续声卡信号输入实验准备。滤波器类型为低通，设计规范参数中 $f_{pass1}=2$kHz、$f_{stop1}=2.4$kHz，通带纹波 0.5dB、阻带衰减 50dB。

3.3 实验结果

滤波器特性如图 5 和图 6 所示，可见同样指标下两种滤波器的显著区别，尤其是有限的脉冲响应、零极点分布与数量。

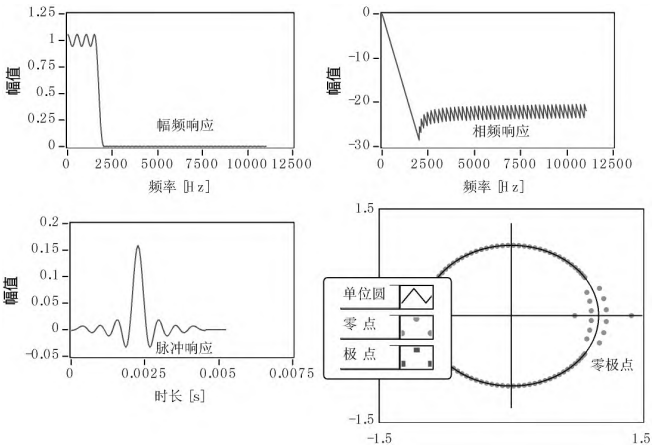


图 5 FIR 滤波器设计结果

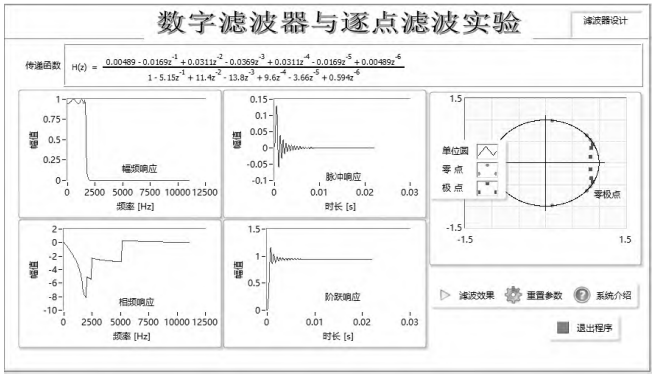


图 6 系统界面及滤波器设计结果

（下转第 160 页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

管 MATLAB/Simulink 提供的各类电力系统控制器模型较少，但用户可利用 Simulink 创建自定义模型，另外 MATLAB 还可实现一些复杂算法(如神经网络、模糊控制、遗传算法等)在电力系统中的应用，很适合理论研究。

在电力系统实验中，由于 PSASP 和 PSCAD 都提供了比较友好的用户使用界面和直观的图形建模平台，创建、修改和调试模型比较容易，故更加适用于电力系统实验教学的改进。但这两个软件都价格昂贵，且程序代码不公开。因此要进行一些研究性的实验时，MATLAB/Simulink 无疑是更好的选择。

5 结束语

本文利用电力系统常用的仿真软件：MATLAB/Simulink、PSCAD/EMTDC、PSASP 对电力系统实验的典型实验项目进行了仿真分析，并设计了基于这些仿真软件的优化实验项目。通过多种仿真软件的灵活应用，优化了实验过程，拓展了实验内容，拓宽了学生知识面，激发了学生的实验兴趣，达到更好的实验教学效果。

参考文献

[1]刘辉，李啸骢，梁志坚，等.电气工程虚拟仿真实验教学平台[J].教育教学论坛，2017(15)：275-276

[2]王荣.虚拟仿真技术在现代电气控制教学中的应用[J].装备维修技术，2020(1)：126-127

[3]刘军，刘学军.MATLAB 在电力系统中的应用[J].电力系统及其自动化学报，2000，12(2)：23-31

[4]周兆庆，陈星莺.Matlab 电力系统工具箱在电力系统机电暂态仿真中的应用[J].电力自动化设备，2005，25(4)：51-54

[5]于群，曹娜.Matlab/Simulink 电力系统建模与仿真[M].北京：机械工业出版社，2011

[6]中国电力科学研究院.电力系统分析综合程序用户手册[A].北京：中国电力科学研究院，2010

[7]曹斌，吴志敏，张鹏，等.基于 PSCAD 的 500kV 输电线路潜供电流和恢复电压的仿真分析[J].高压电器，2014，50(12)：71-78

[8]张叔禹，吴集光，曹斌，等.超高压输变电系统内部过电压分析与 PSCAD/EMTDC 仿真应用[M].北京：中国水利水电出版社，2014：150-151

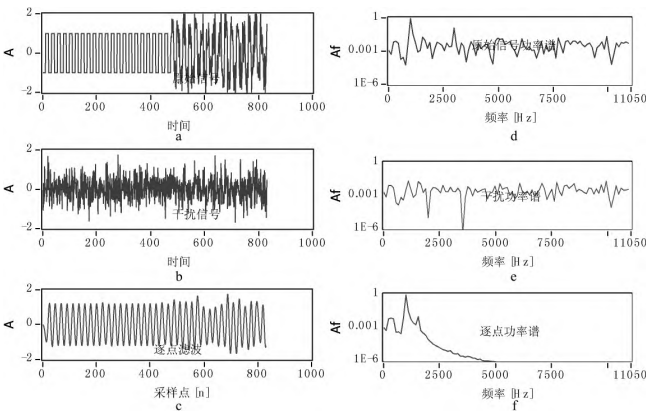
[9]陈帅，王勇.基于 MATLAB 和 PSASP 的电力系统潮流分析和计算[J].上海电力学院学报，2012，28(1)：19-2

[10]郗忠梅，李有安.基于 Matlab 的电力系统潮流计算[J].山东农业大学学报，2010，41(2)：291-294

[收稿日期：2021.11.18]

(上接第 157 页)

图 7 给出了方波信号逐点滤波结果，其中，图 7a 中方波信号逐点输入，在输入过程中可以手动添加干扰和噪声。图 7d 和图 7f 是滤波器前后信号的功率谱。未加噪声与干扰时，初始阶段功率谱曲线随信号输入不断变换直至稳定。稳定条件是信号不发生改变且信号没有干扰和噪声。图 7d、图 7f 表明滤波器性能达到设计要求，滤除了谐波和高次的随机脉冲干扰，但 1105Hz 随机脉冲干扰无法滤除。因此图 7f 中峰值是方波基频成分与随机脉冲干扰的叠加。



a 原始信号；b 随机脉冲和高斯噪声；c 逐点滤波；
d 滤波前功率谱；e 干扰与噪声功率谱；f 滤波后功率谱

图 7 信号逐点滤波结果

系统在使用过程中，可由老师或学生提出不同的滤波需求和信号源特性，通过图示结果可直观观察原信号、噪声与干扰、信号功率谱和逐点滤波的效果，可增强对 FIR/IIR 滤波器设计与逐点滤波过程的理解。

4 结束语

面向 FIR/IIR 滤波器数学与实验需求，利用 LabVIEW 良好的交互性和逐点计算功能设计并实现了辅助教学演示系统。教师在课堂讲授时可通过交互的方式对课程中 FIR/IIR 滤波器的概念和原理，进行实时仿真、验证，形象具体地展示课程中抽象的理论知识，充分激发学生的学习兴趣；学生可在该平台改变输入参数，理解并掌握各种 FIR/IIR 滤波系统的分析方法。通过具体实现的案例可见，系统计算结果符合理论分析，且界面交互性好，程序框架通用性强。

参考文献

[1]吴镇扬.讲好“数字信号处理”的绪论课[J].电气电子教学学报，2018，40(4)：81-84

[2]林永照，黄文准，李宏伟，等.数字信号处理实践与应用[M].北京：电子工业出版社，2015

[3]屈召贵，周永强.应用型本科电子信息工程专业实践教学体系探索[J].实验室研究与探索，2018，37(12)：240-244

[4]肖菊兰.数字信号处理虚拟实验平台在教学中的应用[J].成都工业学院学报，2019，22(1)：104-108

[5]张林，王艳芬，张晓光，等.基于 Matlab GUI 的数字信号处理演示平台设计[J].实验技术与管理，2016，33(12)：154-157

[6]张晓光，汤文豪，王艳芬，等.数字信号处理案例教学法研究与实践[J].实验技术与管理，2018，35(5)：214-217，235

[7]栗学丽.基于 LabVIEW 的频域抽样定理实验[J].实验技术与管理，2019，36(8)：134-138

[8]全晓莉，古良玲.基于 LabVIEW 的电子类虚拟实验系统设计[J].实验技术与管理，2018，35(2)：121-123，129

[9]王艳霞，韩如成，宋卫平，等.基于 LabVIEW 逐点分析库的火车车轮状态实时检测系统[J].工业控制计算机，2009，22(3)：26，28

[10]刘鹏飞，周宾，陶依贝，等.基于 LabVIEW 的烟气速度场实时监测系统[J].仪表技术与传感器，2019(7)：72-77

[11]李毅，李晓辉，郭万里.基于 LabVIEW-Multisim 的低频虚拟实验室设计与实现[J].现代电子技术，2019，42(6)：72-75

[12]河北工业大学.基于 NI myDAQ 的综合实验平台及其构建方法：CN105469678A[P].2016-01-20

[13]厦门大学.一种基于 LabVIEW 的多功能光学测试系统及方法：G05B19/418，CN1073429[P].2020-03-27

[14]毕晓伟，梁万鹏，罗学宇.LabVIEW 逐点分析滤波在电力系统的应用研究[J].东北电力大学学报，2010，30(6)：55-58

[收稿日期：2021.12.13]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net